Recherche – Introduction à l'ansatz de Bethe

Guillaume THÉMÈZE – Chercheur en Physique Théorique (Bureau Bât. 510) guillaume.themeze@universi

Notes de recherche (gabarit à compléter)

1. Motivation

(Gabarit d'exemple.) La chaîne de Heisenberg XXX est le premier système où Bethe a proposé sa méthode (1931) pour diagonaliser l'hamiltonien exactement.

Remarque

Point de départ classique : article original de Bethe (1931), Zeitschrift für Physik.

2. Équations de Bethe (forme coordonnée)

(À compléter : dérivation des équations de Bethe pour la chaîne XXX, ansatz sous forme d'onde plane pour les magnons.)

Aller plus loin

Doctorat Lien avec l'équation de Yang-Baxter et l'ansatz de Bethe algébrique (formulation plus moderne, via la matrice R).

3. Modèle de Lieb-Liniger (gaz de bosons 1D en interaction contact)

Un autre système intégrable classique, résolu par ansatz de Bethe :

$$\text{Hamiltonien} \longrightarrow \hat{H} = \underbrace{\frac{\hbar^2}{2m}\sum_{i=1}^{N}\hat{\partial}_{x_i}^2}_{\text{Cinétique}} + \underbrace{g\sum_{1\le i<j\le N}\hat{\delta}(x_i-x_j)}_{\text{Interaction}}, \qquad (1)$$

(N ← nombre d'atomes ; g ← force de répulsion 1D)

Lieb-Liniger (LL) formalism

Le paramètre sans dimension $\gamma = mg/(\hbar^2 n)$ (avec $n = N/L$ la densité) contrôle le régime physique : $\gamma \ll 1$ (quasi condensat), $\gamma \gg 1$ (régime de Tonks-Girardeau, "fermionisation").